BY FERB · PLUGINS DE AUDIO

Poty

ENHANCER MULTIBANDA



DOCUMENTACIÓN DEL PRODUCTO

Guía de uso · referencia técnica · verificación

31 de octubre de 2026

v1.0.0

FERB-POTY-DOC

CONTROL DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO	FERB-POTY-DOC · Documentación del producto
PRODUCTO	Poty — Enhancer multibanda de saturación en paralelo
VERSIÓN	**1.0.0** (SemVer; fuente: `cmake/Versions.cmake`)
FECHA	31 de octubre de 2026
ESTADO	Edición 1.0.0 · verificado con pruebas automáticas y validadores · sin prueba manual en anfitriones
FORMATOS	VST3 · AU (AUv2, efecto) · macOS 11 o superior, binario universal (arm64 y x86_64)
CANALES	Mono y estéreo (modos Estéreo, Mid y Side)
IDENTIFICADORES	Código de plugin `Poty` · fabricante `Ferb` · paquete `com.ferb.poty` · AU `aufx Poty Ferb`
AUTOR	Oscar Fernando · By FERB
USO	Personal. Sin distribución comercial (ver el apéndice de avisos)

CONTENIDO

01 Visión general
1.1 Características
1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

02 Instalación y compatibilidad
2.1 Dónde se instala

03 Guía de uso
3.1 Primeros pasos
3.2 Mapa de la interfaz
3.3 Controles globales
3.4 Controles por banda
3.5 Gestos del ratón
3.6 Presets
3.7 Consejos de uso

04 Referencia de parámetros
4.1 Globales
4.2 Por banda

05 Documentación técnica
5.1 Arquitectura de señal
5.2 Tipos de saturación
5.3 ADAA de primer orden
5.4 Sobremuestreo y latencia
5.5 Analizador de espectro y curva del ecualizador
5.6 Cambios sin clics
5.7 Reglas de tiempo real
5.8 Estado y presets
5.9 Estructura del código

06 Calidad y verificación
6.1 Cómo repetir las medidas

07 Compatibilidad y validación

08 Limitaciones y pendientes

09 Historial de versiones

Avisos

SECCION 01

Visión general

Poty es un enhancer multibanda moderno: un ecualizador de realce de cinco bandas cuya parte añadida pasa por un saturador. Así, **solo se generan armónicos donde se realza**: lo que no se toca queda intacto y lo que se realza gana carácter, en vez de saturar todo el espectro.

Cada banda elige su propio tipo de saturación (Tubo, Cinta, Sólido, Diodo Ge o Digital). Hay modos Estéreo, Mid y Side, y una interfaz con analizador de espectro y nodos arrastrables. Su referencia funcional es el concepto del enhancer de realce paralelo (el Spectre de Wavesfactory); el motor de Poty es propio.

1,7 %	-96 dB	47 muestras	5 × 5
CPU DE UN NÚCLEO, 5 BANDAS, CALIDAD MEJOR	ALIASING EN MÁXIMA (AJUSTES DE FÁBRICA)	LATENCIA CONSTANTE, 0,98 MS A 48 KHZ	CINCO BANDAS, CINCO TIPOS DE SATURACIÓN



Interfaz de Poty con el preset «Brillo vocal» (1100 × 710 px base; la ventana se redimensiona del 60 % al 200 %).

1.1 Características

- **Cinco bandas de realce** (frecuencia 20 Hz a 20 kHz, ganancia 0 a +12 dB, Q 0,3 a 4), cada una con su tipo de saturación y su drive.
- **Saturación solo del realce.** La salida es la señal original más la suma de lo que añade cada banda, escalada por la Mezcla.

- **Modos Estéreo, Mid y Side:** en Mid o Side solo ese canal pasa por las bandas y el otro se deja intacto.
- **Tres calidades** (Buena 2×, Mejor 4×, Máxima 8×), todas con ADAA de primer orden.
- **Analizador de espectro** de entrada y salida y curva del ecualizador, con nodos que se arrastran.
- **Sin clics** al mover cualquier control; **latencia constante** de 47 muestras en todas las calidades.
- **Presets:** 5 de fábrica, guardar, guardar como, eliminar y anterior o siguiente.

1.2 Cuándo usarlo y cuándo no

Poty sirve para dar brillo, presencia, cuerpo o aire a una pista o a un bus sin que el espectro entero se sature: la banda 1 puede calentar los graves con un tubo mientras la 5 añade aire con cinta. No comprime ni limita, no tiene sidechain ni dinámica por banda, y **solo realza** (la ganancia va de 0 a +12 dB; no recorta bandas).

SECCIÓN 02

Instalación y compatibilidad

TEMA	DETALLE
Sistema	macOS 11 o superior, binario universal (Apple Silicon e Intel)
Formatos	VST3 y AU (AUv2, tipo efecto)
Canales	Estéreo a estéreo y mono a mono, con modos Estéreo, Mid y Side
Frecuencias de muestreo	44,1 a 192 kHz, tamaño de bloque variable
Latencia	47 muestras, constante en todas las calidades
Fuera de alcance	Sexta banda, dinámica, sidechain, MIDI, bit-crusher, Windows, Linux

2.1 Dónde se instala

FORMATO	CARPETA
VST3	`~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Poty.vst3`
Audio Unit	`~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Poty.component`
Presets del usuario	`~/Library/Application Support/FERB/Poty/Presets`

Cada compilación copia el plugin a esas carpetas y lo firma «ad hoc». Si el paquete se lleva a otro equipo, macOS puede bloquearlo por no estar notarizado; se desbloquea con `xattr -dr com.apple.quarantine <paquete>`. Tras actualizar la versión de un AU, el anfitrión puede necesitar volver a escanear los plugins.

> **Aviso.** Poty no está notarizado ni firmado con Developer ID. Está pensado para uso personal en el equipo donde se compila.

SECCION 03

Guía de uso

3.1 Primeros pasos

1. Inserta Poty en una pista o bus. El preset de fábrica «Brillo vocal» ya realza cinco zonas.
2. Elige una banda (clic en su nodo del analizador o en su tarjeta) y **arrastra el nodo**: en horizontal cambia la frecuencia y en vertical la ganancia.
3. Elige el **tipo de saturación** de la banda en su tarjeta y ajusta su **Drive**.
4. Controla el conjunto con **Mezcla** (cuánto del realce saturado se suma) y **Salida**.

3.2 Mapa de la interfaz

ZONA	CONTENIDO
Cabecera	Marca de cinco barras de colores, nombre con la píldora **By FERB**, selector de preset, segmento Modo (Estéreo, Mid, Side) y Bypass
Analizador	Espectro de entrada (relleno) y de salida (línea), curva del ecualizador, cinco nodos numerados y etiqueta de la banda seleccionada. De 20 Hz a 20 kHz y de 0 a −80 dB
Tarjetas de banda (5)	Interruptor de banda (punto de color), Frecuencia, Ganancia, Q, barra de Drive y selector de tipo. La seleccionada lleva borde de su color
Panel global	Perillas Entrada, Salida y Mezcla; segmentos Calidad e Intensidad

3.3 Controles globales

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO (DEFECTO)
Entrada	Ganancia antes de las bandas	−12 a +12 dB (0)
Salida	Ganancia final	−12 a +12 dB (−0,5)
Mezcla	Cuánto del camino saturado se suma al original	0 a 100 % (70)
Calidad	Sobremuestreo del saturador: Buena (2×), Mejor (4×), Máxima (8×). Más calidad, menos aliasing y más CPU	Mejor
Intensidad	Escala el drive de todas las bandas: Sutil (×0,6), Media (×1), Agresiva (×1,8)	Media
Modo	Qué canal pasa por las bandas: Estéreo, Mid o Side	Estéreo
Bypass	Deja pasar la señal original con un fundido de 10 ms	Apagado

3.4 Controles por banda

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO
Interruptor (punto de color de la tarjeta)	Activa o apaga la banda; una banda apagada no se procesa	on / off

CONTROL	QUÉ HACE	RANGO
Frecuencia	Centro del realce (escala logarítmica)	20 Hz a 20 kHz
Ganancia	Realce de la banda. Con 0 dB la banda no hace nada	0 a +12 dB
Q	Anchura del realce (escala logarítmica)	0,3 a 4
Drive	Cantidad de saturación del realce	0 a 100 %
Tipo	Carácter de la saturación	Tubo, Cinta, Sólido, Diodo Ge, Digital

TIPOS DE SATURACIÓN

TIPO	CARÁCTER
Tubo	Asimétrica: armónicos pares e impares, cálida
Cinta	Simétrica y suave, con compresión de agudos (lleva un realce y su inverso de +3 dB a 2 kHz alrededor de la curva)
Sólido	Simétrica, de rodilla más marcada
Diodo Ge	Recorte asimétrico de diodo de germanio
Digital	Recorte duro simétrico

3.5 Gestos del ratón

DÓNDE	GESTO	EFECTO
Nodo del analizador	Clic	Selecciona la banda y muestra su etiqueta
Nodo del analizador	Arrastrar	Frecuencia (horizontal) y ganancia (vertical)
Nodo del analizador	Rueda	Cambia la Q de la banda (bajo el cursor o la seleccionada)
Nodo del analizador	Doble clic	Restablece frecuencia, ganancia y Q de la banda a su valor de fábrica
Perillas	Arrastrar · rueda · doble clic	Cambia el valor · cambia el valor · valor por defecto
Campos de valor	Arrastre vertical (**Mayús** afina) · doble clic · **Alt** + clic	Cambia el valor · escribe un valor a mano · valor por defecto

La ventana se redimensiona arrastrando la esquina inferior derecha, del 60 % al 200 % con proporción fija. El tamaño se guarda con la sesión.

3.6 Presets

El selector de la cabecera tiene flechas para pasar al preset anterior o siguiente y un menú con los de fábrica, los del usuario y las órdenes **Guardar**, **Guardar como…**, **Eliminar** y **Mostrar carpeta de presets**. Un asterisco indica que se modificó el preset cargado. Un preset guarda todos los controles salvo el Bypass; la banda seleccionada no es un parámetro.

PRESET	MODO	MEZCLA	CALIDAD · INTENSIDAD	IDEA
Brillo vocal (defecto)	Estéreo	70 %	Mejor · Media	Realce en cinco zonas, con diodo de germanio en 5 kHz
Calidez de bus	Estéreo	55 %	Mejor · Sutil	Realces suaves con tubo y cinta
Aire y brillo	Estéreo	50 %	Máxima · Sutil	Aire en agudos (+6 dB a 8 kHz, +9 dB a 16 kHz)
Graves con cuerpo	Mid	75 %	Mejor · Media	Tubo en 55 y 120 Hz, solo sobre el centro de la mezcla
Presencia agresiva	Estéreo	80 %	Mejor · Agresiva	Germanio y digital en medios y agudos

3.7 Consejos de uso

- **Más realce no es mejor.** La saturación aparece cuando el realce empuja niveles altos; sube la ganancia de la banda o su drive, no ambos a la vez.
- **Compara a igual volumen:** ajusta Salida para igualar el nivel con el Bypass.
- **Graves en un bus estéreo:** usa el modo Mid para que el realce no toque los lados.
- **Aliasing:** para materiales con mucho agudo y drive alto, sube Calidad a Máxima (cuesta 3,3 % de un núcleo).
- **Una banda con ganancia 0 no consume CPU:** se salta por completo.

> **Nota.** Los valores de drive efectivo, de la intensidad y de los tipos de saturación son iniciales y pueden afinarse de oído.

SECCIÓN 04

Referencia de parámetros

Son **37 parámetros**: 7 globales y 6 por banda. Todos pasan por `AudioProcessorValueTreeState` con identificador de versión 1, son automatizables y se guardan en el estado. **No se renombran:** hacerlo rompe presets y sesiones guardadas.

4.1 Globales

ID	NOMBRE EN LA INTERFAZ	TIPO	RANGO	DEFECTO	NOTAS
`inGain`	Entrada	Decimal	−12 a +12 dB	0	Suavizado de 20 ms
`outGain`	Salida	Decimal	−12 a +12 dB	−0,5	Suavizado de 20 ms
`mix`	Mezcla	Decimal	0 a 100 %	70	Escala el camino saturado
`quality`	Calidad	Opciones	Buena (2×), Mejor (4×), Máxima (8×)	Mejor	Fundido de 5 ms al cambiarla
`intensity`	Intensidad	Opciones	Sutil, Media, Agresiva	Media	Escala el drive: ×0,6, ×1, ×1,8
`mode`	Modo	Opciones	Estéreo, Mid, Side	Estéreo	Fundido de 5 ms al cambiarlo
`bypass`	Bypass	Sí/No	apagado o encendido	Apagado	Es el bypass del anfitrión; no forma parte de los presets

4.2 Por banda

El identificador es el prefijo `b1_` a `b5_` más el sufijo.

SUFIJO	TIPO	RANGO	NOTAS
`on`	Sí/No	apagado o encendido	Una banda apagada no se procesa
`freq`	Decimal	20 a 20 000 Hz	Escala logarítmica
`gain`	Decimal	0 a +12 dB	Solo realce
`q`	Decimal	0,3 a 4	Escala logarítmica
`type`	Opciones	Tubo, Cinta, Sólido, Diodo Ge, Digital	Mezcla de 10 ms al cambiarlo
`drive`	Decimal	0 a 100 %	Suavizado de 20 ms

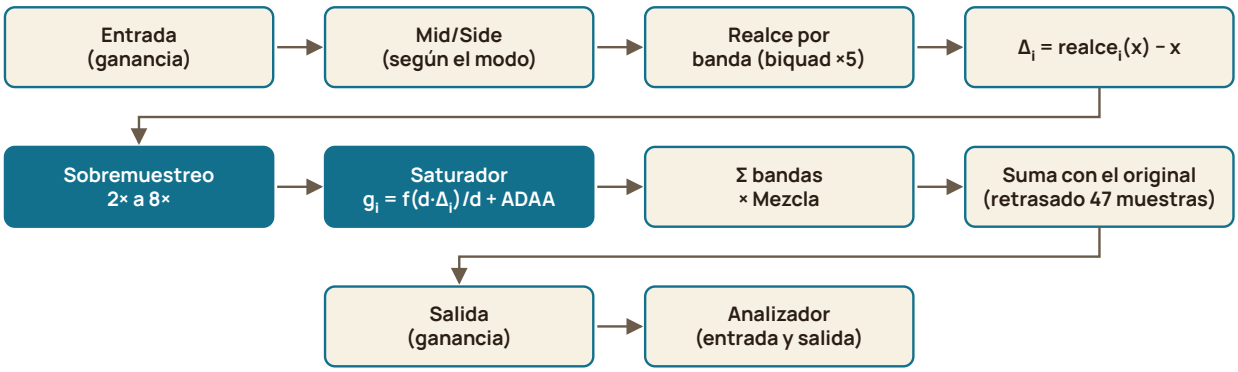
BANDA	FRECUENCIA	GANANCIA	Q	TIPO	DRIVE
1	90 Hz	+5,0 dB	0,8	Tubo	45 %
2	350 Hz	+3,0 dB	1,0	Cinta	30 %
3	1,8 kHz	+6,0 dB	1,1	Sólido	55 %
4	5,0 kHz	+8,0 dB	1,2	Diodo Ge	70 %
5	12 kHz	+7,0 dB	0,7	Digital	40 %

Estado de la interfaz (no automatizable): `uiScale` (tamaño de la ventana) y `presetName`. La banda seleccionada es estado de la ventana, no un parámetro.

SECCION 05

Documentación técnica

5.1 Arquitectura de señal



Flujo de señal de Poty. El realce de cada banda se satura por separado y solo lo añadido se suma a la señal original.

La salida es la señal original más la suma de lo que añade cada banda, escalada por la mezcla:

$$y = x + Mezcla \cdot \Sigma_{i=1\ldots5}\ g_i(\Delta_i) \quad con \quad \Delta_i = realce_i(x) - x$$

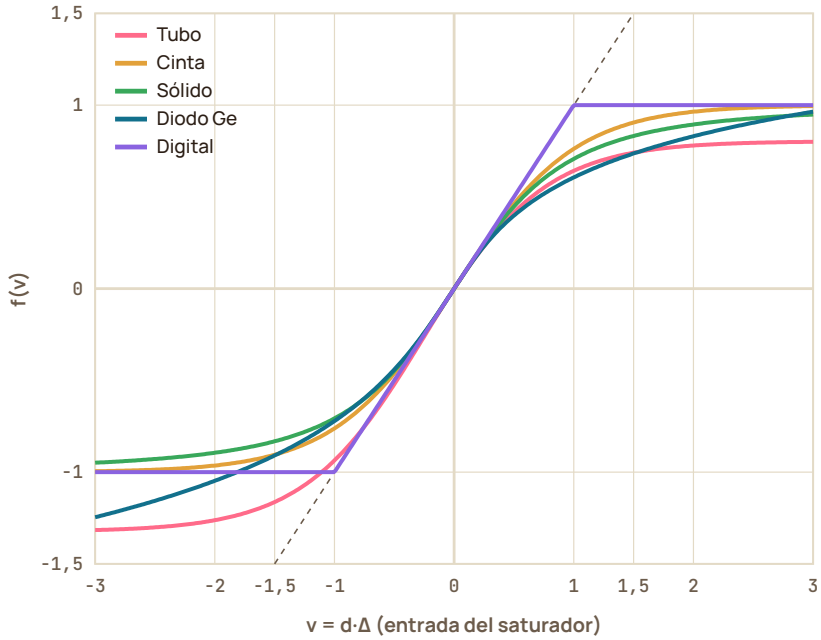
- **Realce por banda.** Un filtro de campana (biquad) con la frecuencia, ganancia y Q de la banda. Δ_i es solo lo que el realce añade a la señal.
- **Saturador normalizado.** $g_i(u) = f(d\cdot u)/d$, con $f'(0) = 1$: con señal pequeña la banda se comporta como un realce exacto, y la saturación aparece cuando el realce empuja niveles altos. Con los saturadores en modo lineal el resultado es un ecualizador de realce en paralelo (la prueba de referencia).
- **Drive efectivo:** $d = 1 + 19 \cdot Drive/100 \cdot$ escala de Intensidad (×0,6, ×1 o ×1,8).
- **Modo:** en Mid o Side solo ese canal pasa por las bandas y el otro se deja intacto. La conversión a mid/side solo se hace cuando el modo no es Estéreo.
- Las bandas apagadas o con ganancia 0 se saltan por completo.

5.2 Tipos de saturación

Cada tipo es una función $f(v)$ con $f'(0) = 1$, aplicada a $v = d\cdot\Delta$ y dividida entre d. Todas tienen antiderivada cerrada, así que admiten ADAA de primer orden.

TIPO	F(V)	ANTIDERIVADA F(V)
Tubo	`(tanh(v + b) - tanh(b)) / sech²(b)`, con `b = 0,25`	`(log cosh(v + b) - tanh(b)·v) / sech²(b)`
Cinta	`tanh(v)`, entre un realce de agudos de +3 dB a 2 kHz y su inverso	`log cosh(v)`
Sólido	`v / √(1 + v²)`	`√(1 + v²)`

TIPO	F(V)	ANTIDERIVADA F(V)
Diodo Ge	`asinh(k·v) / k`, con `k = 3` si `v ≥ 0` y `k = 2` si `v < 0`	`(v·asinh(k·v) - √(1 + k²v²)/k) / k`, por mitades, continua en 0
Digital	`clamp(v, -1, 1)`	`v²/2` dentro de ±1 y `|v| - 1/2` fuera



Los cinco tipos de saturación, f(v) con f′(0) = 1. Calculadas con el código del motor. La cinta se muestra solo con su tanh: los filtros de pre y de-énfasis son aparte.

Los valores `b`, `k` y el realce de la cinta son iniciales y se afinan de oído. `log cosh` usa la forma estable `|v| + log1p(exp(-2|v|)) - log(2)`.

5.3 ADAA de primer orden

El antialiasing evalúa la antiderivada en lugar de la función, y cae al punto medio cuando dos muestras consecutivas casi coinciden:

```
// f es la función, F su antiderivada (en doble precisión)
double adaa(double v, double& vPrev, double& FPrev) {
    double Fv = F(v);
    double dv = v - vPrev;
    double y  = std::abs(dv) > 1e-4 ? (Fv - FPrev) / dv
                                    : f(0.5 * (v + vPrev));
    vPrev = v;  FPrev = Fv;
    return y;
}
```

Se calcula en `double` porque restar `F(v) - F(v₋₁)` en `float` mete ruido; con `double` el punto medio es exacto a ese umbral (1e-4).

5.4 Sobremuestreo y latencia

El sobremuestreo se aplica solo al camino saturado, con etapas de media banda FIR propias (Kaiser, unos 100 dB de rechazo, fase lineal): Buena es 2×, Mejor 4× y Máxima 8×. La señal original se retrasa lo mismo que el camino saturado y esa latencia es **constante, 47 muestras** (la del 8×), en todas las calidades. Cambiar de calidad nunca cambia la latencia ni obliga al anfitrión a recalcular la compensación.

FRECUENCIA DE MUESTREO	44,1 KHZ	48 KHZ	96 KHZ	192 KHZ
Latencia (47 muestras)	1,07 ms	0,98 ms	0,49 ms	0,24 ms

5.5 Analizador de espectro y curva del ecualizador

- **Captura:** el hilo de audio copia la mezcla mono de entrada y de salida a colas sin bloqueos. Si el editor está cerrado, no copia nada.
- **FFT de 8192 puntos** con ventana Hann, a 30 Hz, tomada de la frecuencia base (no la sobremuestreada). A 48 kHz da unos 6 Hz por intervalo, suficiente para las bandas desde 90 Hz.
- **Balística:** sube de inmediato y baja 15 dB por segundo. Se dibuja de 20 Hz a 20 kHz en escala logarítmica y de 0 a −80 dB.
- **Curva del EQ:** suma en dB de la respuesta de los cinco filtros sobre 400 puntos logarítmicos, recalculada solo cuando cambia un parámetro de banda.

5.6 Cambios sin clics

CAMBIO	MECANISMO
Entrada, Salida, Mezcla, Drive, Intensidad	Suavizado de 20 ms
Frecuencia, Ganancia, Q	Coeficientes del biquad interpolados cada 32 muestras
Tipo de saturación	Mezcla de 10 ms entre el tipo anterior y el nuevo
Calidad, Modo	Fundido de 5 ms a silencio, cambio, calentamiento y vuelta
Bypass	Fundido de 10 ms

5.7 Reglas de tiempo real

- Sin asignaciones de memoria ni bloqueos en `processBlock`: todo se reserva en `prepare` para el máximo (8×), incluso al cambiar de modo en caliente. Lo vigila una prueba con un asignador instrumentado.
- `juce::ScopedNoDenormals` al inicio del bloque y parámetros suavizados con `juce::SmoothedValue`.
- Interfaz: todo el dibujo corre a 30 Hz y el analizador deja de leer las colas con el editor cerrado.

5.8 Estado y presets

El estado es el árbol de `AudioProcessorValueTreeState` más las propiedades de interfaz `uiScale` y `presetName`. Los presets guardan el valor real de cada parámetro en unidades de la interfaz: los de fábrica van en el código y los del usuario en archivos `.ferbpreset` (XML). Un parámetro que el preset no menciona vuelve a su valor por defecto.

5.9 Estructura del código

CARPETA	CONTENIDO
`Poty/source/dsp/`	`BandFilter` (realce), `BandSaturator` (saturador con ADAA), `PotyEngine` (motor independiente del anfitrión)
`Poty/source/ui/`	Analizador, tarjetas de banda, panel global, estilo
`core/`	DSP común sin JUCE: saturadores, ADAA, sobremuestreador, biquad
`ui/`	Presets, escalado de ventana, segmentos y campos de valor comunes

SECCIÓN 06

Calidad y verificación

Medidas a 48 kHz, estéreo, bloque de 256 y ajustes de fábrica salvo que se indique (28 de octubre de 2026).

PRUEBA	META	RESULTADO
Respuesta lineal frente a la teórica	< 0,1 dB	Peor error 0,015 dB, en 44,1, 48 y 96 kHz, las cuatro calidades internas y mezcla al 70 y 100 %
Transparencia, ganancias en 0	< −90 dBFS	Por debajo de −90 dBFS en todas las calidades
Armónicos, senoidal a 1 y 5 kHz	Tubo y Ge con pares; Cinta, Sólido y Digital solo impares	Se cumple: pares por debajo de −80 dB en los simétricos
Aliasing, peor caso (banda en la fundamental, +8 dB, casi recorte)	−70 dB (Buena), −80 dB (Mejor y Máxima)	Buena −54 dB · Mejor −68 dB · **Máxima −90 dB**
Aliasing con ajustes de fábrica, −6 dBFS, de 1 a 12 kHz	idem	Buena −52 dB · Mejor −73 dB · **Máxima −96 dB**
CPU, 5 bandas (% de un núcleo)	≤ 3 % con calidad Mejor	Buena 1,0 % · **Mejor 1,7 %** · Máxima 3,3 % (Mid o Side, la mitad)
Mid y Side	El otro canal queda igual	Residuo por debajo de −90 dB
Cambios de calidad, modo, tipo, drive, intensidad, nodos y bypass con audio sonando	Sin clics	Salto máximo entre muestras ≤ 1,3 veces el de la señal estable
`processBlock` y memoria	Sin asignaciones	Cero reservas, con cambios de modo en caliente
Procesador completo, 18 millones de comprobaciones	Sin NaN ni picos	44,1 a 192 kHz, bloques de 1 a 4096, mono y estéreo, parámetros aleatorios con audio sonando

> **Nota.** La meta de aliasing de −70 y −80 dB solo se cumple en el peor caso con **Máxima**. Con los ajustes de fábrica (−6 dBFS) Mejor alcanza −73 dB. Si se quiere cumplir −80 dB incluso en el peor caso, hay que usar Máxima (3,3 % de un núcleo).

6.1 Cómo repetir las medidas

```
ctest --test-dir build                          # todas las pruebas
./build/Poty/PotyTests "[.report]"              # informe de aliasing, CPU y respuesta lineal
./build/Poty/PotyProcessorTests                 # procesador completo con editor
```

SECCIÓN 07

Compatibilidad y validación

VALIDADOR	RESULTADO
`auval -v aufx Poty Ferb`	Pasa. Un aviso conocido: la Q no «retiene» exactamente su valor por defecto por el redondeo de la escala logarítmica
`pluginval` nivel de rigor 10 (VST3 y AU)	Pasa
`PotyProcessorTests`	Pasa (tasas y bloques extremos, estado, vida del editor, latencia, cero reservas en `processBlock`)

Pendiente: comprobación manual en Logic Pro y Ableton Live.

SECCIÓN 08

Limitaciones y pendientes

- **Sin prueba manual en anfitriones.** Los validadores y las pruebas automáticas pasan, pero falta comprobarlo a mano en Logic Pro y Ableton Live.
- **Aliasing de Buena y Mejor** por debajo de la meta del peor caso (ver la nota de calidad).
- **Valores iniciales por afinar de oído:** el realce de la cinta, `b` del tubo, `k` del germanio, las escalas de intensidad y la fórmula del drive efectivo.
- **Solo realza:** la ganancia por banda va de 0 a +12 dB.
- **Solo macOS.** Sin Windows, Linux, AAX, CLAP, sidechain ni MIDI. El AAX compila con el SDK de Avid (2.8.0, arm64) pero va sin firmar (PACE), sin validar y sin probar en Pro Tools.
- **Distribución:** firma ad hoc, sin notarización. Antes de distribuirlo hay que revisar las condiciones de licencia de JUCE.

SECCION 09

Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0.0	31 de octubre de 2026	Primera edición numerada. Reúne los hitos 1 a 11: 37 parámetros, cinco bandas con cinco tipos de saturación y ADAA, calidades 2×, 4× y 8× con latencia constante, modos Estéreo, Mid y Side, analizador con nodos, presets; sin clics y sin reservas en `processBlock`.

El número de versión sigue SemVer y está en `cmake/Versions.cmake`: **mayor** si algo rompe presets o sesiones (IDs de parámetros, formato de estado), **menor** para funciones nuevas compatibles y **parche** para correcciones.

APÉNDICE

Avisos

- **Licencias de software.** Poty está construido con JUCE 8.0.15 y las pruebas con Catch2. Las condiciones de licencia de JUCE deben revisarse antes de cualquier distribución.
- **Tipografías.** Manrope y JetBrains Mono, incrustadas en el plugin bajo sus licencias abiertas (ver `Poty/assets/fonts/LICENSE.md`).
- **Marcas de terceros.** Los nombres de productos de otras empresas se citan solo como referencia funcional y pertenecen a sus propietarios. FERB no está afiliado a ellas.
- **Uso.** Software de uso personal, entregado tal cual, sin garantía.